

WuF Übung ML F36

Welcome!

Lorenzo Schenk

Aufbau der Übungen

- Kurz durch die Theorie: ~ 20-30 min
- Rechenaufgaben der Quizzes: ~ 20-30 min
- Restliche Zeit für selbstständiges Üben
 - Ankis
 - Quizzes

Wichtige Links

- Website: <https://n.ethz.ch/~lschen/>
 - Für meine Ankis + Lösungen
- Whatsapp Gruppe NEU:
 - Gemeinsamer Chat mit allen + TAs
 - Schnelle Antworten
 - Für Fragen & other stuff



WuF FS25

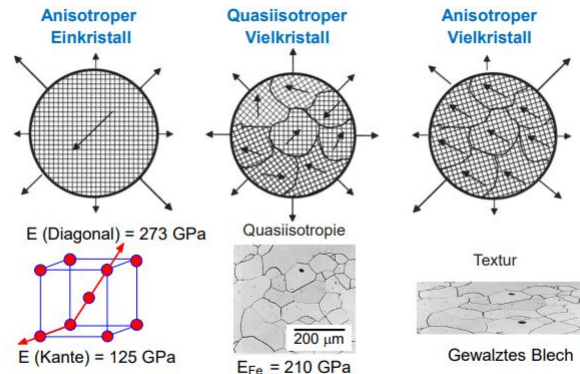
WhatsApp-Gruppe



Theorie – Elastische Eigenschaften (cont'd)

- Tensoren
 - Spannungs- vs. Verzerrungstensor
 - Kompressionsmodul vs. Schubmodul
 - Isotropie vs. Anisotropie
 - Querkontraktionszahl

Isotrope und Anisotropie



K2.7 Ein Material ist **isotrop (anisotrop)**, wenn seine physikalischen Eigenschaften **unabhängig (abhängig)** von der Richtung sind.

M2.3

Das Hooke'sche Gesetz beschreibt das elastische Verhalten eines Materials und stellt die Beziehung zwischen der Spannung (σ_{ij}) und der Dehnung (ε_{kl}) her. Diese wird durch den Tensor der elastischen Konstanten E_{ijkl} beschrieben. In seiner allgemeinen Tensorform gilt:

$$\sigma_{ij} = E_{ijkl} \varepsilon_{kl}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{E} : \boldsymbol{\varepsilon}$$

Verallgemeinertes Hooke'sches Gesetz

■ Umgekehrt gilt:

$$\varepsilon_{ij} = S_{ijkl} \sigma_{kl}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{S} : \boldsymbol{\sigma}$$

■ Somit können folgende Eigenschaften genutzt werden:

Symbol	Bezeichnung	Einheiten
$\mathbf{S}$	Nachgiebigkeit	$(\text{N/m}^2)^{-1}$ [Spannung ⁻¹]
$\mathbf{E}$ (engl. oft $\mathbf{C}$)	Steifigkeit	(N/m^2) [Spannung]

Theorie – Elastische Eigenschaften (cont'd)

- Verbundwerkstoff vs. Werkstoffverbund
 - Isostrain(Voigt) vs. isostress(Reuss)
- Faserverbundwerkstoff
- Sandwichstrukturen
 - Hohe Biegesteifigkeit
 - Bsp. GLARE

Fazit

Verbundwerkstoffe übertreffen Metalle in Bezug auf E/ρ , weil sie

- **gezielt verstärkte Richtungen** haben (anisotropes Design)
- **geringere Dichte** durch leichte Fasern und Matrix besitzen
- **flexibel anpassbar** sind, um das optimale Verhältnis von Steifigkeit zu Masse zu erzielen.

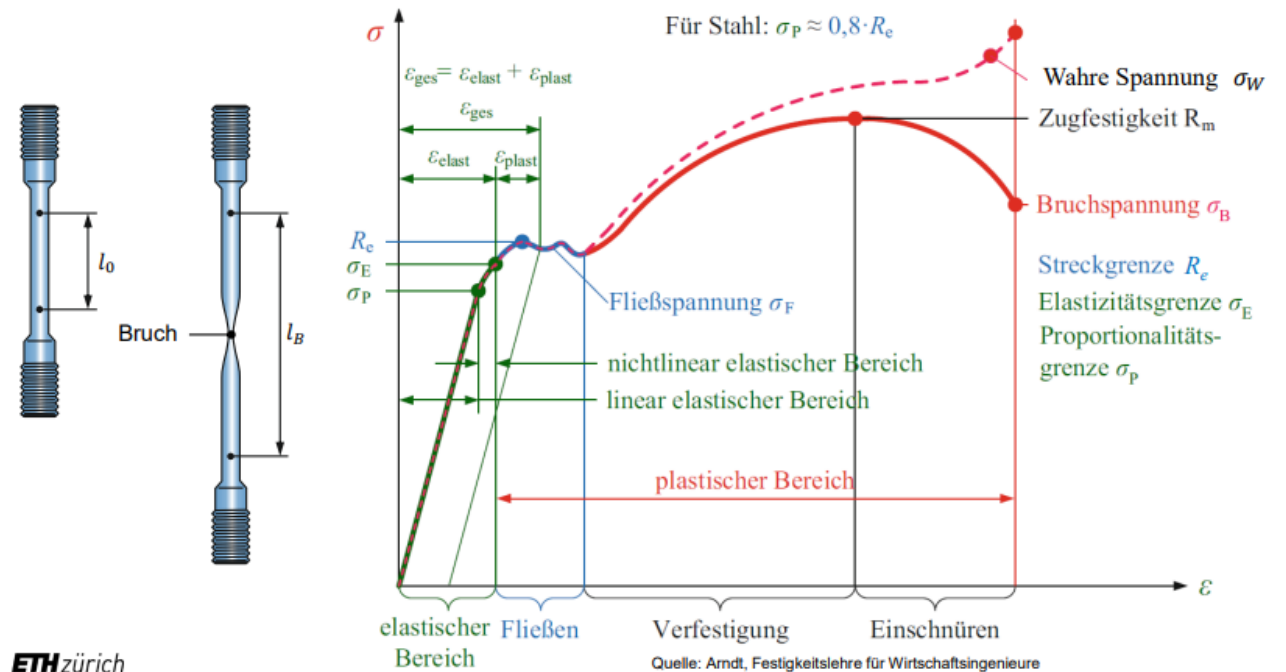
Mit **Sandwichstrukturen** lässt sich

- die Steifigkeit pro Masse noch weiter optimieren
- Wirkungsweise: mit dem Abstand der Deckbleche erhöht sich die Steifigkeit, das Füllmaterial muss möglichst leicht sein.
- Dabei können Verbundwerkstoffe im Kern oder als Deckblech eingesetzt werden.

Theorie – Plastizität

- Elastischer Bereich (Kap. 2)
- Plastischer Bereich (Kap. 3)
 - Fließen
 - Von Mises / Tresca
 - Verfestigung
 - Verfestigungsexponent
 - Einschnüren
 - Considère Kriterium
 - Versagen
 - Porenwachstum

Der Übergang elastisch-plastisch, etwas genauer hingeschaut



Bildverfestigung :)

Zusammenhang Gleichmassdehnung - Verfestigungsexponent

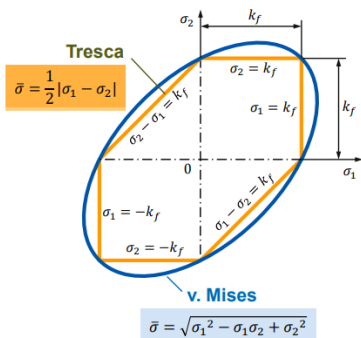
Wertet man das Considère-Kriterium für das Ludik-Hollomon Modell $\sigma_W = K(\varepsilon_W)^n$ aus, ergibt sich

$$n = \varepsilon_W(\sigma_W = \sigma_{gl})$$

E3.11

Der **Verfestigungsexponent** n beschreibt, wie stark sich ein Werkstoff bei fortschreitender plastischer Verformung weiter „verfestigt“, also wie stark die Fließspannung im Spannungs-Dehnungs-Diagramm mit zunehmender Dehnung steigt. Je höher der Wert von n , desto länger kann sich der Werkstoff unter steigender Spannung plastisch verformen, ohne dass es zu einer lokalen Einschnürung (Necking) kommt. Er entspricht der wahren („logarithmischen“) Gleichmassdehnung, nicht jedoch der „technischen“ Gleichmassdehnung.

Vergleich der Fließbedingungen im Hauptachsensystem (2D)

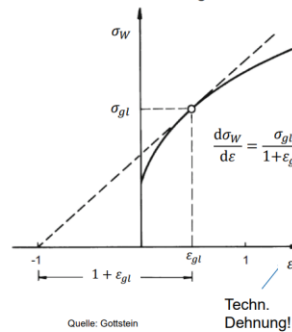


Der **Fliessort** (auch **Fließfläche**, engl. Yield Surface genannt) ist in der Werkstoffkunde und Plastizitätstheorie jene Grenzfläche im Spannungsraum, die das Ende des (reinen) elastischen Bereichs und den Beginn der plastischen Verformung markiert. Sobald der Spannungszustand eines Werkstoffs diese Fläche erreicht, tritt plastisches (dauerhaftes) Fließen ein.

Es gilt: Spannungszustände...
...innerhalb der Fliessortkurven: elastisch
...auf der Fliessortkurve: plastisch
...außerhalb der Fliessortkurve: nicht möglich

Considère-Kriterium für die Einschnürung

Grafische Bestimmung der Einschnürung



Die Einschnürung der Zugprobe beginnt, wenn die Steigung des $\sigma_W - \varepsilon_W$ -Diagramms einen Wert annimmt, der der wahren Spannung an diesem Punkt entspricht:

$$\sigma_W = \frac{d\sigma_W}{d\varepsilon_W}$$

Herleitung:

$$F = \sigma_W A \rightarrow dF = A d\sigma_W + \sigma_W dA = 0$$

Dies führt zu

$$\frac{d\sigma_W}{\sigma_W} = \frac{-dA}{A} = \frac{dL}{L} = d\varepsilon_W$$

(nur zur Info, nicht auswendig lernen!)

ETH zürich

02.03.2025 48

Die Fließbedingung nach von Mises

M3.5

Fließbedingung / Vergleichsspannungshypothese nach von Mises: Fließen tritt ein, wenn eine Funktion der Koordinaten des Spannungstensors die Fließspannung erreicht. Der hydrostatische Spannungsanteil hat keinen Einfluss auf den Fließbeginn. Im Hauptachsensystem und in kartesischen Koordinaten gilt:

$$\sigma_v = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2]} = k_f$$



Richard von Mises (1883-1953)

Schädigung vs. Versagen

